

VILLAMOS MŰVEK - 13. ÉVFOLYAM

10. hét - Transzformátorok az alállomásokban

GYAKORLATI LAP

Gyakorlat címe

Alállomási transzformátor felépítésének és védelmeinek áttekintése

Cél

A tanuló képes legyen egy alállomási teljesítménytranszformátor fő részeit, felügyeleti jellemzőit és védelmi funkcióit rendszerben értelmezni.

1. rész - Felépítés

Készíts egyszerű vázlatot egy olajtranszformátorról. Jelöld: tartály, tekercsek, vaskör, konzervátor, átvezetők, radiátor, fokozatkapcsoló és Buchholz-relé.

2. rész - Adattábla értelmezése

Egy képzeletbeli 40 MVA, 120/20 kV transzformátor adataiból határozd meg a feszültségátvitelt, és számítsd ki közelítőleg a névleges vonali áramot a 120 kV-os és a 20 kV-os oldalon: $I = S / (\sqrt{3} \cdot U)$.

3. rész - Üzemi felügyelet

Készíts ellenőrzőlistát legalább hat olyan jellemzővel, amelyet egy üzemelő nagytranszformátornál figyelni kell.

4. rész - Védelmek hozzárendelése

Rendeld a következő jelenségekhez a megfelelő védelmet vagy felügyeletet: belső tekercshiba, túlterhelés, földzárlat, túlmelegedés, gázképződés, hűtésekimaradás.

5. rész - Hibaforgatókönyv

Írd le lépésenként egy belső transzformátorhiba eseménysorát: érzékelés -> relédöntés -> kioldóparancs -> megszakítók nyitása -> jelzés -> hibás transzformátor leválasztása.

Elvárt eredmény

A tanuló a transzformátort nem önálló készülékként, hanem az alállomás mérési, szabályozási, hűtési és védelmi rendszerének részeként értelmezi.